

FabroGym

Sistema de gestión administrativa y operativa para gimnasios

Enfoque 3: explicabilidad como requisito no funcional

El proyecto incorpora el componente propuesto de recomendación de rutinas para especificar requisitos de explicabilidad sin declarar una IA productiva.

Equipo

ALVIA VILLEGAS ERICK ADALBERTO

MERA ARIAS ERICK JHAIR

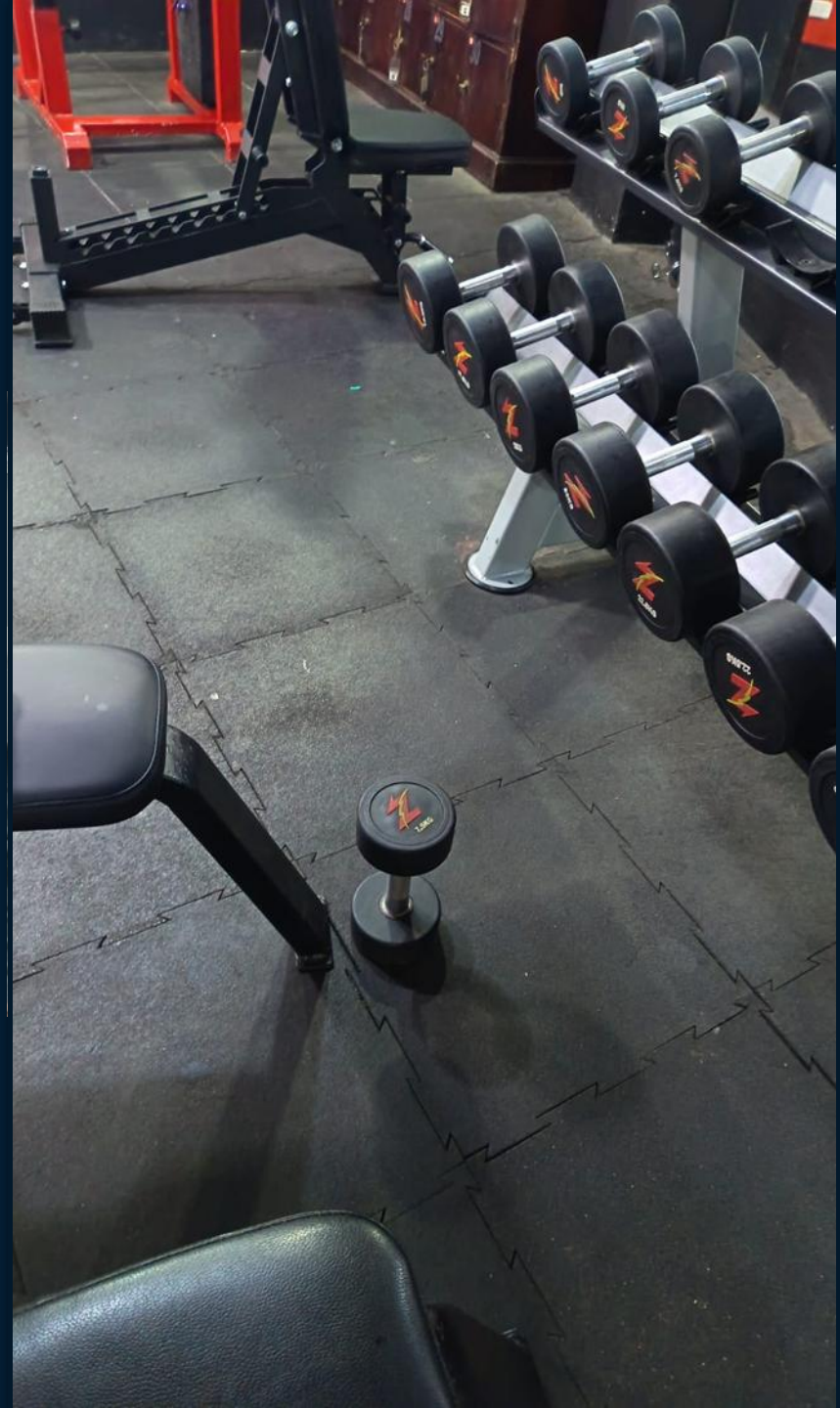
MORA DUARTE ALEX JOSE

PONCE RIVERA MERY HELENMEY

VACA ROMERO DAVID OCTAVIO

Contenido de la defensa

Problema real · evidencia · ERS/SRS · priorización MoSCoW · trazabilidad · UML · MVP
· validación · repositorio · conclusiones

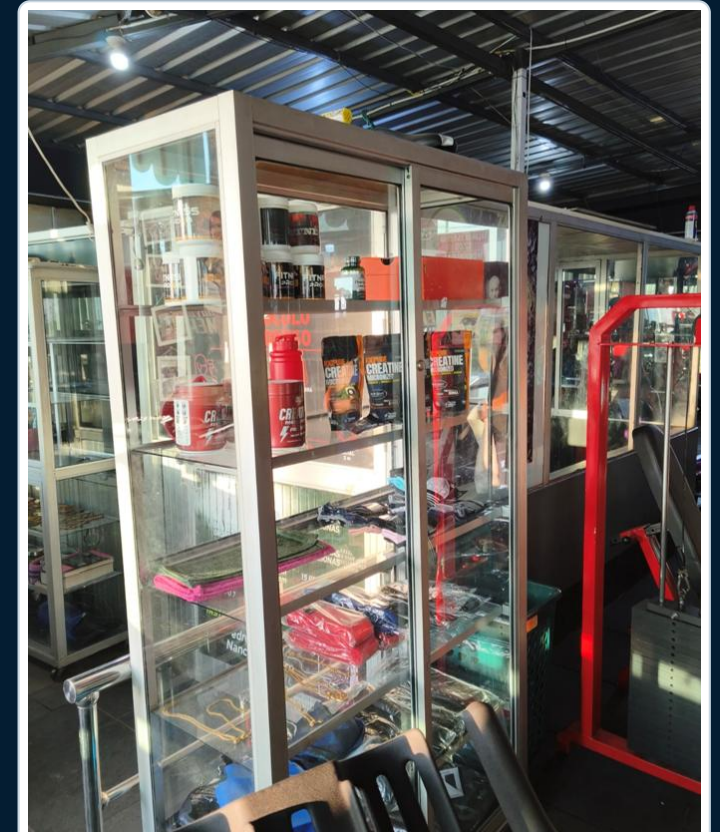


Un gimnasio con procesos dispersos

El punto de partida fue una operación manual con registros separados y baja visibilidad para decidir.



Propósito: centralizar información, reducir duplicidad y convertir hallazgos de campo en requisitos verificables.



Evidencia de entorno: inventario y ventas del gimnasio

Actores, alcance y límite del MVP

La defensa distingue el sistema administrativo, el prototipo base y el componente de explicabilidad.

- 1

Superadmin
- 2

Dueño
- 3

Recepción
- 4

Instructor
- 5

Cliente

Stakeholder	Interés principal	Influencia	Participación
Dueño	Control operativo y reportes	Alta	Entrevista / validación
Recepción	Clientes, pagos y membresías	Media	Observación / cuestionario
Instructor	Rutinas y seguimiento	Media	Validación técnica
Cliente	Consulta de rutina y atención	Media	Cuestionario / walkthrough
Administrador	Roles, caja y trazas	Alta	Revisión de ERS

Alcance defendido

Clientes, membresías, pagos, asistencia, inventario, ventas, rutinas, reportes, roles y evidencia trazable.

Componente de explicabilidad

No se declara una IA productiva. Se especifican RNF de explicabilidad para el componente propuesto de recomendación de rutinas.

Límite técnico del MVP

No forman parte del prototipo base el backend productivo, la base de datos definitiva, la pasarela de pago ni la facturación externa.

La línea base nace de evidencia verificable

La información proviene de entrevistas, encuestas, observación, documentos y artefactos del proyecto.

10

transcripciones
anonimizadas

32

respuestas de
cuestionario

84

mockups de
interfaz

54

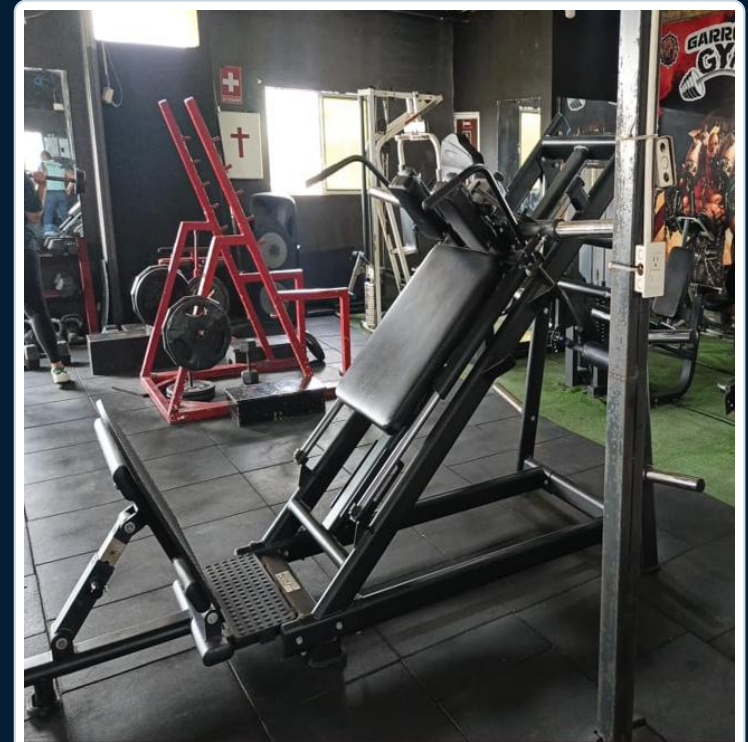
diagramas y
vistas UML

68

filas actuales de
trazabilidad

10

consentimientos
censurados



Levantamiento de información en campo

Integridad de la evidencia

Las evidencias públicas se anonimizan y las sensibles se resguardan en una zona restringida.

La línea base creció y se priorizó con MoSCoW

El ERS/SRS integra necesidad, comportamiento esperado, criterios de aceptación y prioridad.

Crecimiento de la línea base

RF		25 → 40
RNF		15 → 27
CU		19 → 40

El crecimiento proviene de la elicitación, el análisis y las validaciones del proyecto.

Priorización MoSCoW

Must

Autenticación, clientes, pagos, membresías, rutinas

Should

Reportes operativos, inventario, alertas y seguimiento

Could

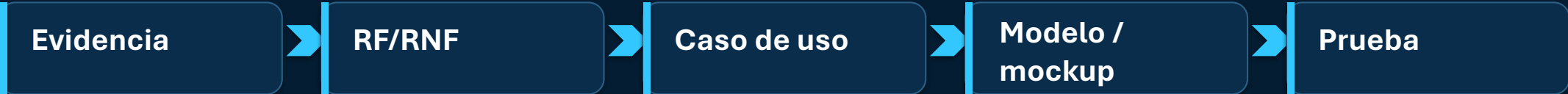
Visualizaciones ampliadas y mensajes complementarios

Won't

Facturación externa y motor IA productivo en esta fase

Cada requisito debe poder rastrearse

La defensa demuestra cadenas completas desde la fuente hasta la verificación conceptual.



Matriz actual

68 filas de trazabilidad enlazan fuente, requisito y artefacto asociado.

Criterio de calidad

La matriz no se infla por cantidad: cada fila debe sostenerse con evidencia real.

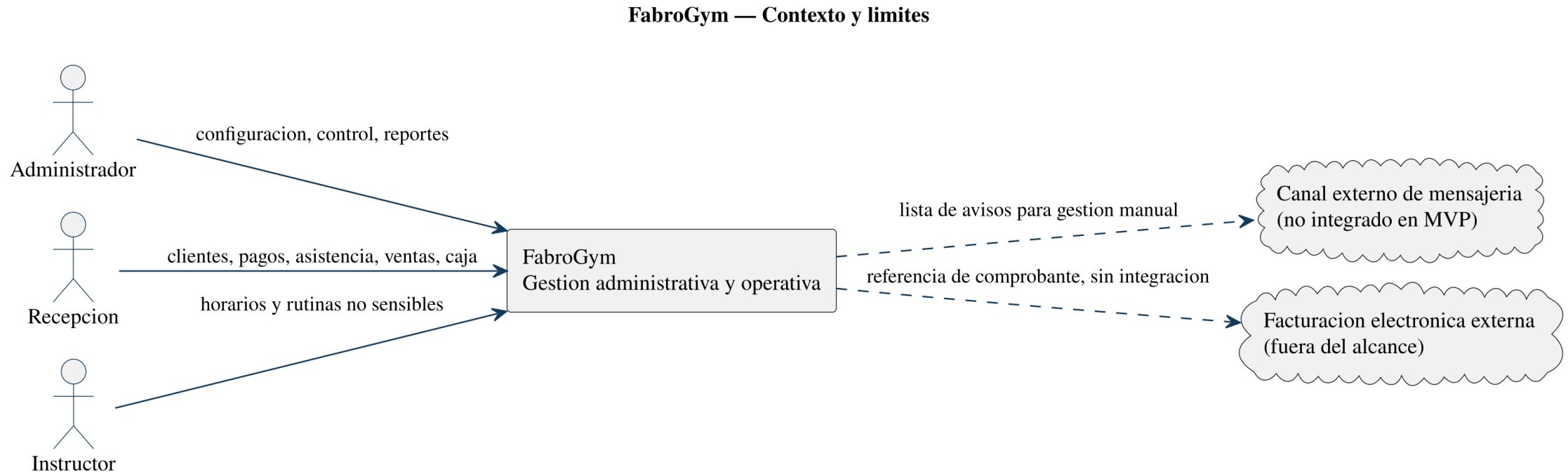
Utilidad práctica

La trazabilidad permite justificar decisiones, validar cambios y preparar la demostración.

Fuente	Requisito	CU	Artefacto	Prueba
Entrevista dueño	RF-GP-03	CU-05	Mockup pagos	Escenario de caja
Encuesta cliente	RNF-EXP-01	CU-09	Pantalla de rutina	Walkthrough explicativo

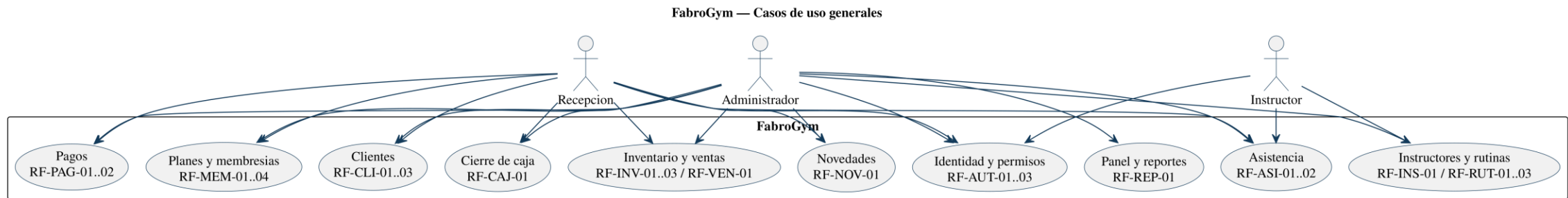
El límite del sistema queda explícito

El diagrama delimita qué entra a FabroGym y qué integraciones quedan fuera del MVP.



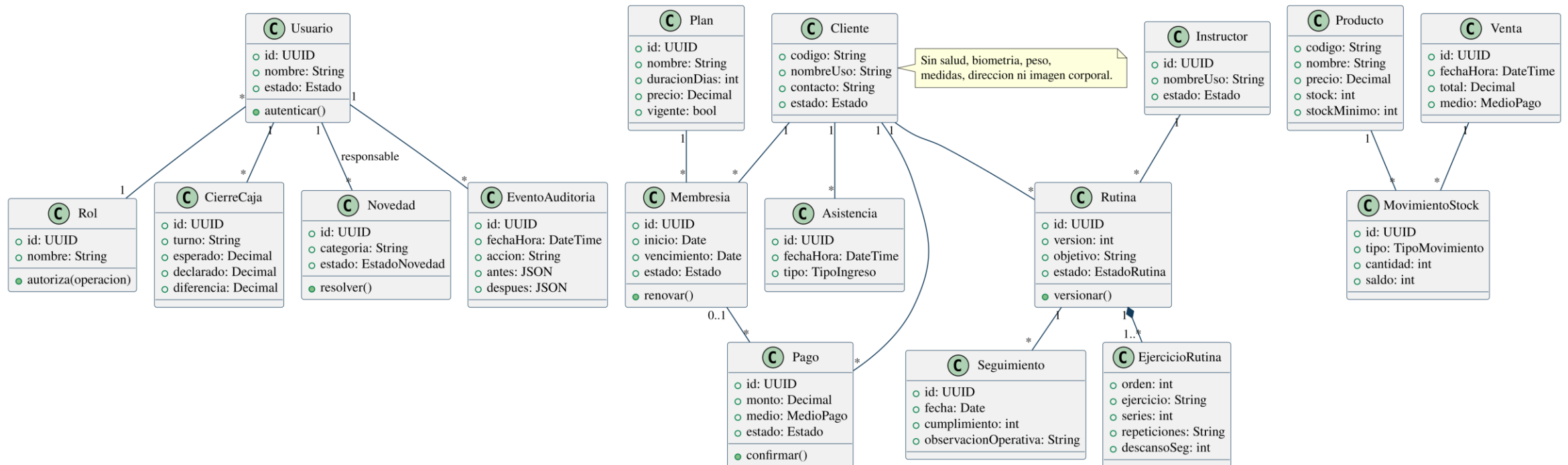
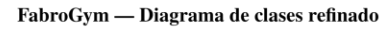
Los casos de uso organizan las operaciones clave

La vista general relaciona actores y funcionalidades operativas del sistema.



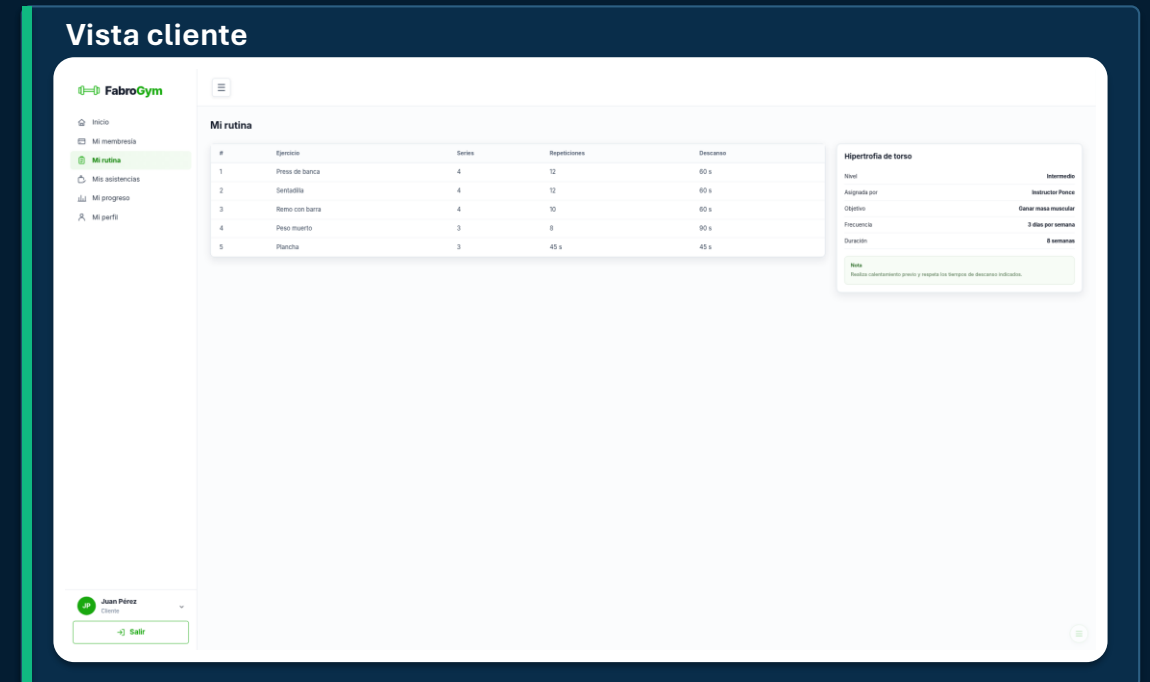
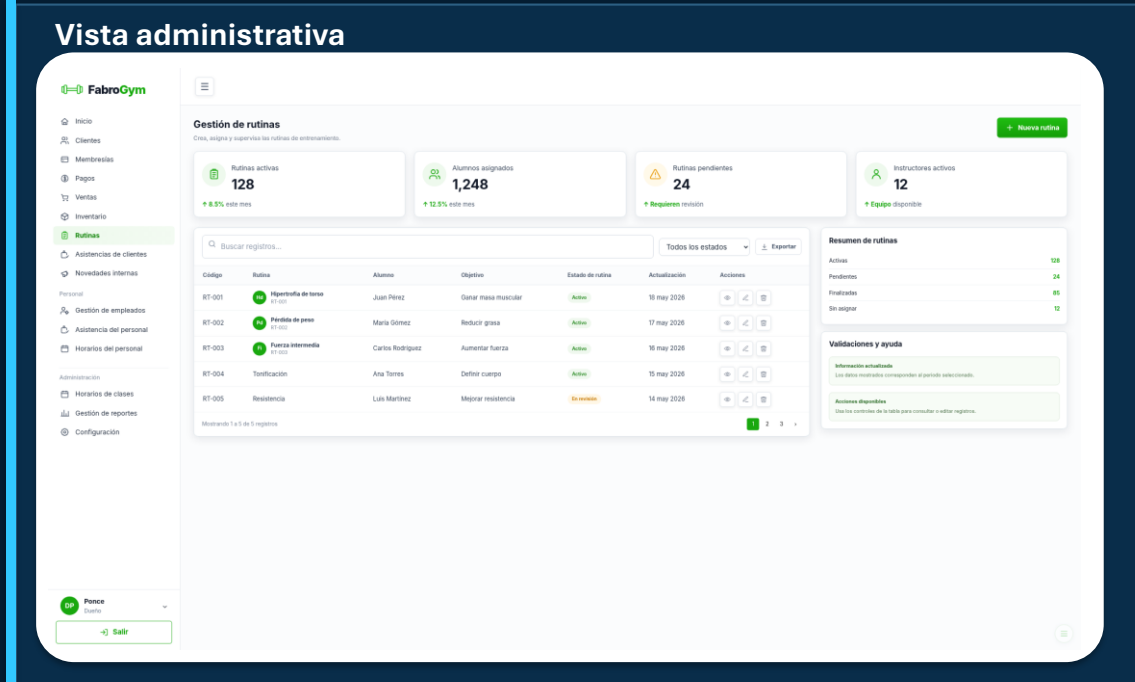
El modelo de clases ordena la información del dominio

Las entidades del negocio sostienen pagos, membresías, asistencia, inventario y rutinas.



Mockups y HTML materializan los procesos críticos

El prototipo actual se usa para revisar flujos, no como sistema productivo final.



Base tecnológica

HTML · CSS · JavaScript · localStorage

Cobertura del prototipo

12 de 19 RF Must representados en el prototipo base

Alcance declarado

No incluye backend productivo, base de datos definitiva ni motor IA entrenado

Los walkthroughs técnicos aportan hallazgos accionables

La validación revisa el ERS/SRS, identifica ajustes y fortalece la coherencia del proyecto.

3

sesiones
técnicas

39

fragmentos
codificados

18

hallazgos
consolidados

16

cambios
candidatos

Flujo de validación

Walkthrough técnico → síntesis
de hallazgos → ajuste de
ERS/SRS → control de cambios

Temas revisados

Consistencia de requisitos, alcance, trazabilidad, mockups,
claridad de casos de uso y preparación del enfoque 3.

Cierre metodológico

Para completar la fase final se prevé una ronda de walkthroughs
no técnicos y una sesión de member checking.

Sentido de la validación

La validación técnica funciona como antecedente formativo del ERS/SRS y prepara el estudio empírico del Enfoque 3.

La recomendación de rutinas se traduce en requisitos verificables

El objetivo es definir qué explicación necesita cada perfil para comprender y aceptar una recomendación.

RQ1

¿Qué requisitos de explicabilidad emergen para perfiles técnicos y no técnicos ante un recomendador de rutinas?

RQ2

¿Existen diferencias en la percepción de la explicabilidad cuando ambos perfiles evalúan la misma explicación?

Flujo del estudio

Rutina sugerida → explicación visible → walkthrough y escala Likert → RNF verificables de explicabilidad

ID	Candidato	Sentido funcional
N-RF-IA-01	Generar recomendación de rutina	Se presenta como apoyo a la decisión, no como automatización cerrada.
N-RNF-EXP-01	Explicar la recomendación	La explicación debe mostrar factores principales en lenguaje comprensible.
N-RF-IA-02	Mantener control humano	El usuario puede aceptar, rechazar o solicitar una alternativa.

GitHub organiza los artefactos del proyecto

El repositorio muestra la estructura de trabajo y prepara el cierre metodológico del paquete académico.

01_ERS

02_Evidencias

03_Modelado

04_Trazabilidad

05_MVP

06_Experimento

08_Etica

09_Defensa

GitHub como base operativa

Conserva el ERS/SRS, los modelos, el prototipo, las matrices y la documentación de defensa.

OSF y depósitos académicos

El protocolo, los desvíos y los artefactos depositables cierran la trazabilidad metodológica.

Integridad y apertura

La evidencia pública se anonimiza y el paquete final debe poder ser revisado sin exponer datos sensibles.

Ubicación rápida de artefactos

La organización del repositorio permite ubicar rápidamente ERS, evidencia, modelado, trazabilidad, MVP y documentos de cierre.

FabroGym deja una base defendible de requisitos

El valor del proyecto está en la línea base integrada, su trazabilidad y la orientación correcta del enfoque empírico.

ERS/SRS unificado

Integra gestión administrativa y operativa del gimnasio.

Trazabilidad verificable

Conecta evidencia, requisitos, modelos, mockups y pruebas.

Modelado y prototipo

Materializa procesos críticos mediante UML, mockups y HTML base.

Enfoque 3 saneado

Reorienta el estudio hacia requisitos de explicabilidad.

Siguiente paso de cierre

Completar walkthroughs no técnicos, member checking y el depósito metodológico correspondiente al cierre del proyecto.

FabroGym consolida una defensa técnica y honesta

La propuesta se presenta como sistema administrativo con prototipo base y con un estudio empírico orientado a explicabilidad.

Conclusión 1

El proyecto transforma necesidades reales del gimnasio en un ERS/SRS trazable, priorizado y apoyado por evidencia de campo.

Conclusión 2

El modelado UML, los mockups y el prototipo base permiten explicar los procesos críticos sin sobreprometer una implementación productiva.

Trabajo futuro

El cierre metodológico debe fortalecer la validación no técnica y consolidar los RNF de explicabilidad del recomendador de rutinas.

Cierre

FabroGym aporta una base de requisitos defendible, clara en su alcance y consistente con el Enfoque 3 asignado al proyecto.

Gracias